

Avogadro
(1815)

1 atmo H $\rightarrow$ 1u

1 mol H $\rightarrow$ 1g



$\rightarrow$ valor de u

1 atmo S $\rightarrow$ 32u

1 mol S $\rightarrow$ 32g

Loschmidt Determine o valor de 1 mol

$$1 \text{ mol} = \text{cte avogadro} = 6,02 \times 10^{23}$$

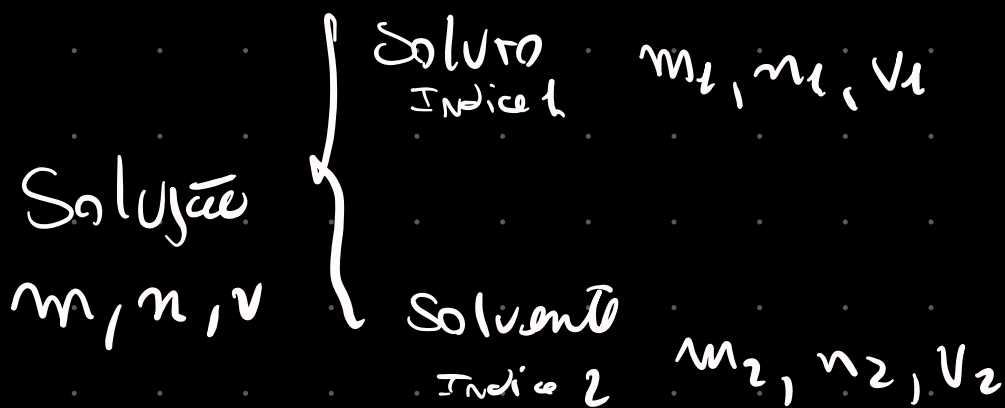
Determinação da Cte de avogadro

- Método Eletroquímico

Soluções

Tche que vive

Soluções são misturas homogêneas



Soluções ideais

I. $F_{\text{soluto-soluto}} \approx F_{\text{soluto-solvente}} \approx F_{\text{soluto-solução}}$

II $V = V_1 + V_2 \rightarrow$ só é válido para ideal

III é diluída $\rightarrow$ mais diluída $\rightarrow$ mais ideal

não é se e somente se

$$n_1 \ll n_2$$

$$m_1 \ll m_2$$

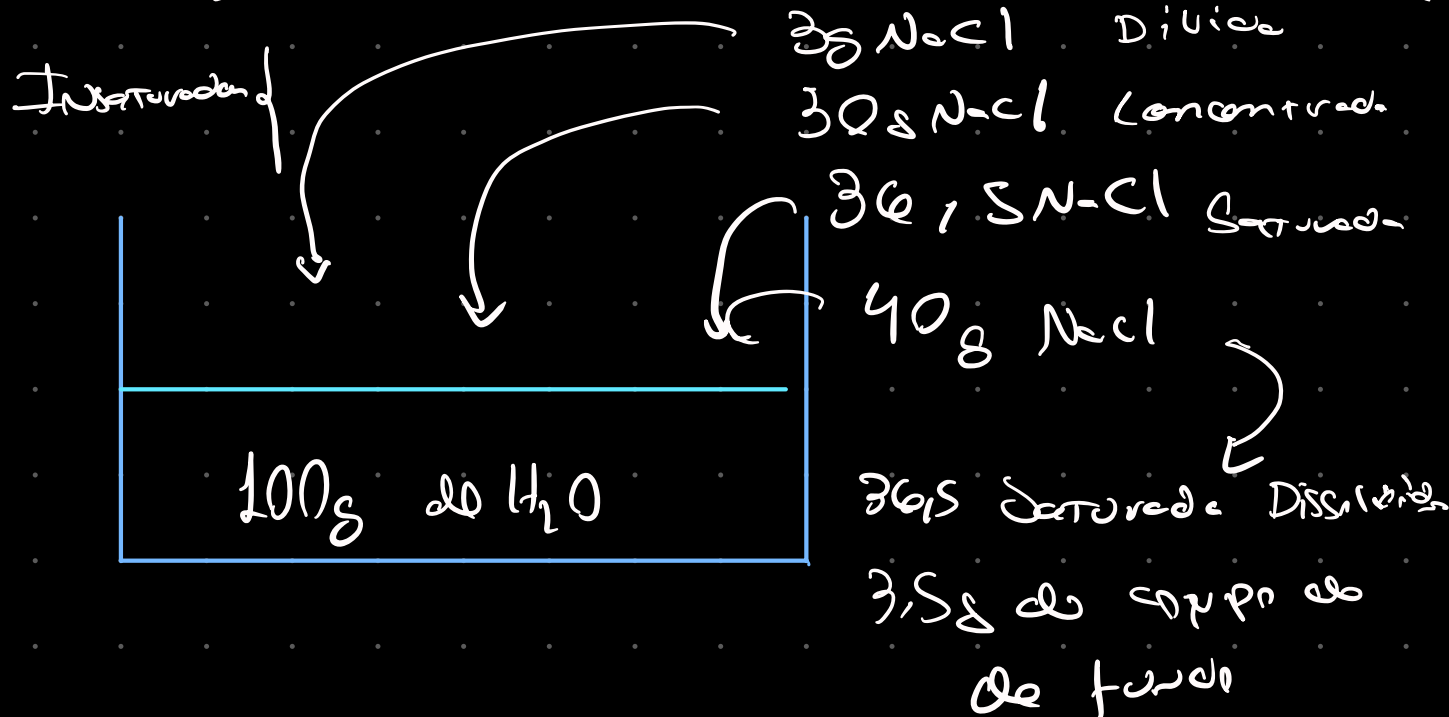
$$v_1 \ll v_2$$

Classificação do Solução

Considerando

100g de H_2O Dissolve 36,5 g NaCl a 25°C

100g de H_2O Dissolve no máximo 40g NaCl 80°C



25°C $\xrightarrow{\Delta}$ 80°C $\xrightarrow{\nabla}$ 25°C

40g NaCl

40g NaCl

40g

Dissolvida

Dissolvida

36,5g 3,5g
Dissolvida a 110%¹

Super Saturada

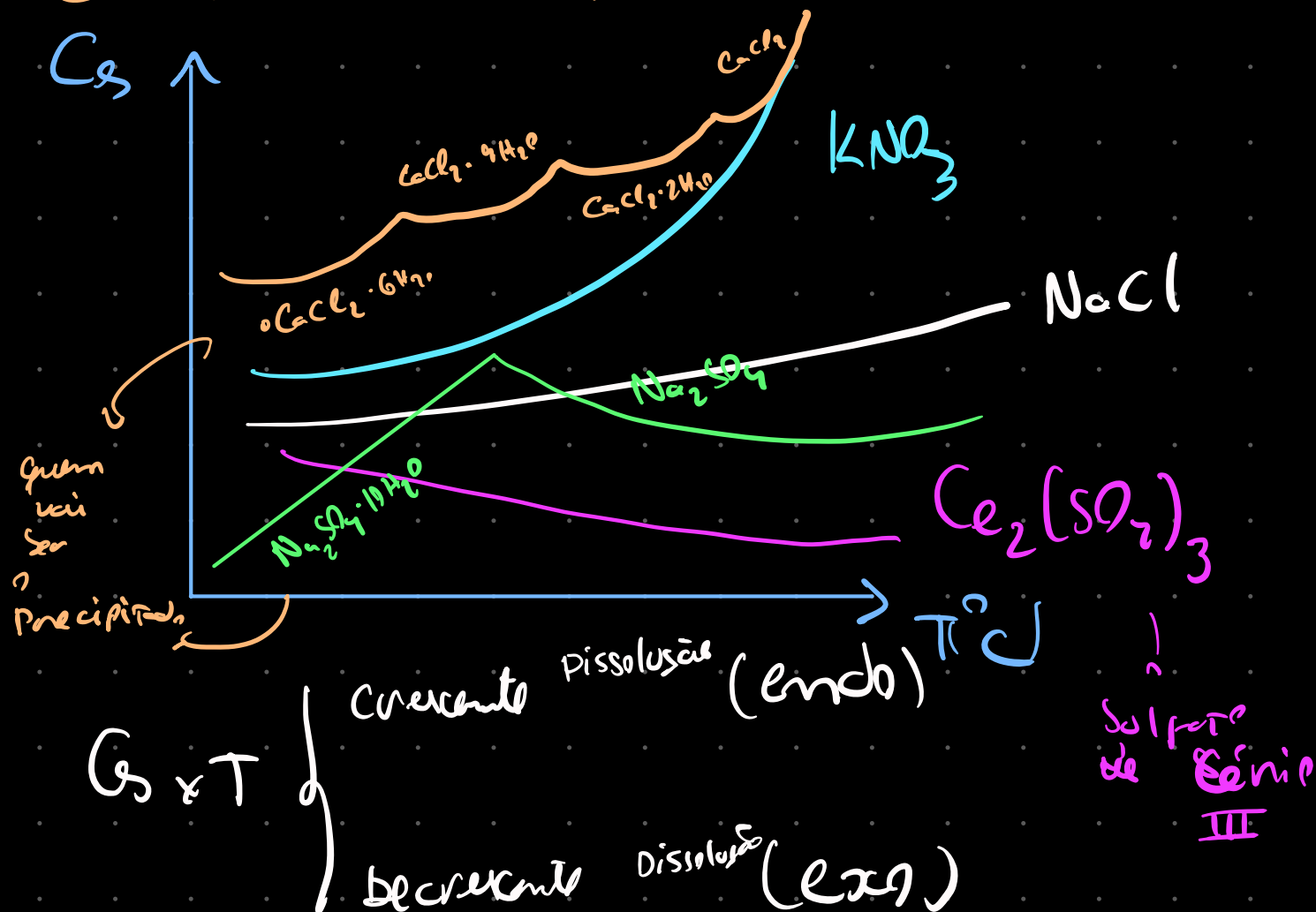
Coefficiente de Solubilidade (C_s)

É a massa de soluto que pode ser dissolvida por 100g de solvente a uma dada temperatura

$$C_s (\text{NaCl}, 25^\circ\text{C}) = 36,5 \text{ g } / 100 \text{ g } \text{H}_2\text{O}$$

$$C_s (\text{NaCl}, 80^\circ\text{C}) = 40 \text{ g } / 100 \text{ g } \text{H}_2\text{O}$$

Curva de Solubilidade



Toda Solução tem 1 soluto e 1 solvente

→ adicionamos 2 solventes o primeiro

junto ao Soluto inicial se forma um
Novo Soluto

Unidades de Concentração

• Concentração Comum $C = \frac{m_1}{V(L)} \text{ g/L}$

• Concentração molar (m_f) $\frac{n_1}{V(L)} = m_f \text{ (mol/L)}$
 $C_i = M_i \cdot m_f$

• Título (τ) $\text{mg/mL} = \text{g/mL}$

$$\tau = \frac{m_1}{m_2} = \frac{g}{g} \Rightarrow \text{adimensional}$$

Obs $\int_v \text{título em volume} \frac{V_1}{V_2}$

• fração molar (X)

mol de soluto / mol de solvente
ou
soluto

• molaridade (M)

mol de soluto / kg de solvente

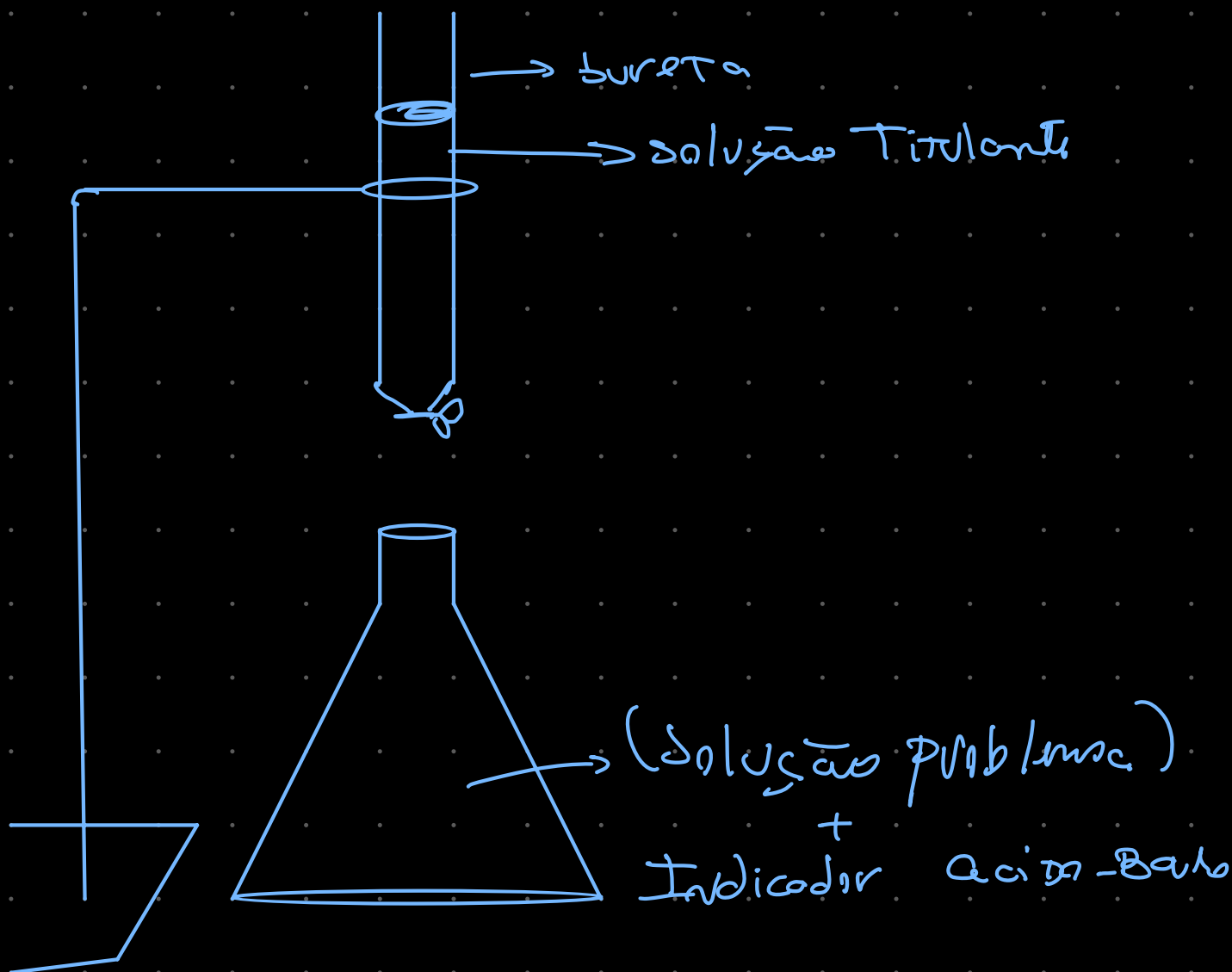
$$W = \frac{n_1 \text{ mol}}{m_2 \text{ (kg)}} \quad \text{mol/kg (mole/l)}$$

$$W = \frac{n_1}{M_1 m_2}$$

$$W = \frac{1000 n_1}{M_1 m_2} \quad \text{se os dados
fornecerem
tudo em grama}$$

Titulação → procedimento experimental

Para determinar a concentração de
solução desconhecida



Titulação do Vinagre rótulo 4 g. m/m CH_3COOH

$m_x = ?$

$\text{NaOH (aq)} \rightarrow [] = 0,1 \text{ mol/l}$

$V_x = 2 \text{ ml}$

$V_b = 19 \text{ ml}$



$$n \text{ NaOH} = n \text{ CH}_3\text{COOH} \quad \text{moles from titration.}$$

$$\downarrow$$

$$[]_a V_a = []_b V_b$$

$$\frac{1.4}{2 \text{ ml}} = []_a$$

$$n = [] \cdot V$$

$$0.7 \text{ mol/L} = []_a$$

↓
normal
or molar

$$[] \rightarrow \rho$$

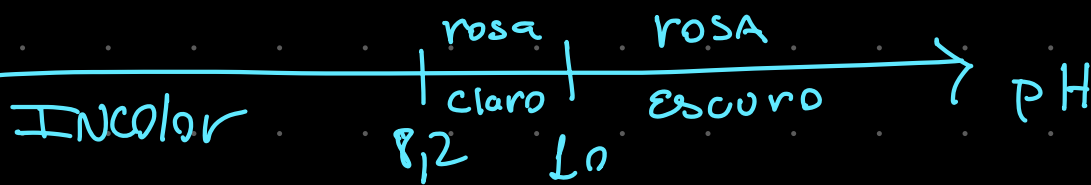
$$\rho = 1.05 \text{ g/cm}^3$$

$$[] \cdot M = \rho \cdot \rho \cdot 1000$$

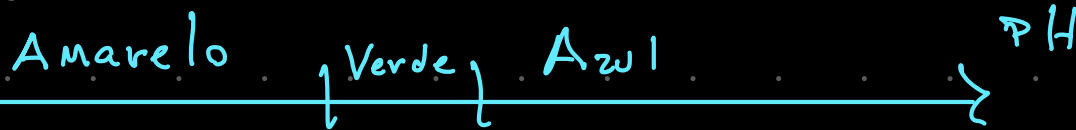
$$0.7 \cdot 60 = 1.05 \cdot \rho \cdot 1000$$

$$\frac{42}{1000} = \rho \quad \rho = 2.042$$

Indicador Ácido Base fenolftaleína



Água de Bromotimol



Alaranjado de Metila

